b3-adminsys / mc07

LDAP et OpenLDAP

07

Interroger un annuaire depuis Linux, et en déployer un pour les prestataires

Où on va

CE QUE VOUS SAVEZ DÉJÀ

- Manipuler AD avec les outils Windows
- Joindre une Debian au domaine (MC6)

CE QU'IL VOUS FAUT POUR LOGINORD

- Interroger l'annuaire depuis Linux
- Un annuaire séparé pour les prestataires
- Des échanges chiffrés

À LA FIN DU TP

`ldapsearch` liste les membres d'un groupe AD, et un compte prestataire existe dans OpenLDAP, joignable en TLS.

Un annuaire, c'est un arbre

l'arbre

```
dc=loginord,dc=internal
└─ ou=prestataires
   ├─ uid=jdupont
   └─ cn=presta-trackr
```

LDIF (le format texte de LDAP)

```
dn: uid=jdupont,ou=prestataires,dc=…
```

DN

le chemin complet d'une entrée : uid=jdupont,ou=prestataires,dc=loginord,dc=internal

objectClass

le type de l'entrée : il dit quels attributs sont autorisés

Attributs

cn, sn, mail, uid… des paires nom : valeur

ldapsearch, décortiqué

terminal

```
ldapsearch -x -H ldap://dc01.loginord.internal -D alice@loginord.internal -W \
  -b "dc=loginord,dc=internal" "(sAMAccountName=alice)" cn memberOf
```

OPTION	SENS
`-x · -D · -W`	Authentification simple : un compte, un mot de passe demandé
`-H`	Le serveur (ldap:// ou ldaps://)
`-b`	Où commencer la recherche dans l'arbre
`"(…)"`	Le filtre, puis les attributs à afficher

Les filtres

FILTRE	TROUVE
`(sAMAccountName=alice)`	Le compte alice (attribut propre à AD)
`(cn=Dup*)`	Tout ce dont le nom commence par Dup
`(&(objectClass=user)(memberOf=CN=GG_Compta,…))`	Les utilisateurs du groupe GG_Compta
`(|(ou=Lille)(ou=Dunkerque))`	L'un OU l'autre
`(!(userAccountControl:1.2.840.113556.1.4.803:=2))`	Les comptes actifs (pas désactivés)

& = et · | = ou · ! = non, toujours placés devant les conditions.

Parler à AD sans envoyer de mot de passe en clair

Kerberos (GSSAPI)

Après kinit, ldapsearch -Y GSSAPI. Pas de mot de passe transmis, échanges signés. Le plus simple, merci le MC6

LDAPS (port 636)

Exige un certificat sur le DC. Sans PKI (AD CS), pas de LDAPS

StartTLS

Chiffre une connexion sur le port 389. Même besoin de certificat

Sur les versions récentes de Windows Server, un bind simple non chiffré peut être refusé.

Installer OpenLDAP sans assistant

tasks : slapd

```yaml
- ansible.builtin.debconf:
    name: slapd
    question: "{{ item.q }}"
    value: "{{ item.v }}"
    vtype: "{{ item.t }}"
  loop:
    - { q: slapd/domain, v: loginord.internal, t: string }
    - { q: slapd/password1, v: "{{ vault_ldap }}", t: password }
    - { q: slapd/password2, v: "{{ vault_ldap }}", t: password }
  no_log: true
# puis : apt install slapd ldap-utils
```

debconf avant apt

sinon l'installation pose les questions… à personne

cn=config

la configuration vit dans l'annuaire lui-même, et se modifie avec ldapmodify. slapd.conf est obsolète

Le bind admin

cn=admin,dc=loginord,dc=internal

Créer les entrées en code

tasks : prestataires

```
- community.general.ldap_entry:
    dn: "uid=jdupont,ou=prestataires,{{ ldap_base }}"
    objectClass: [inetOrgPerson]
    attributes:
      cn: Jean Dupont
      sn: Dupont
    bind_dn: "cn=admin,{{ ldap_base }}"
    bind_pw: "{{ vault_ldap }}"

# mot de passe : community.general.ldap_passwd
```

python3-ldap

doit être installé sur la machine : les modules LDAP d'Ansible en ont besoin

ldap_entry

crée l'entrée si elle n'existe pas. ldap_attrs modifie ses attributs

Les groupes

groupOfNames et member. L'overlay memberOf ajoute le lien inverse (bonus)

Chiffrer OpenLDAP

Un certificat
autosigné ou CA interne

Lisible par slapd
groupe openldap, mode 0640

Déclaré dans cn=config
olcTLSCertificateFile…

Le client fait confiance
TLS_CACERT dans ldap.conf

tester

```
# StartTLS obligatoire (-ZZ)
ldapsearch -x -ZZ -H ldap://ldap01 \
  -b "ou=prestataires,dc=loginord,dc=internal"
```

`-ZZ`

échoue si le chiffrement ne s'établit pas : le bon test

`ldaps://`

ajouter ldaps:/// à SLAPD_SERVICES dans /etc/default/slapd

Qui va dans quel annuaire ?

	ACTIVE DIRECTORY	OPENLDAP
Qui	Les salariés de LogiNord	Les prestataires externes
Pour quoi	Windows, les Debian, les partages	L'accès à TrackR et à web01, rien d'autre
Durée de vie	Le contrat de travail	La mission : 3 mois renouvelables
Qui décide	Les RH, par merge request (MC13)	Les RH aussi, même source de vérité

Un choix d'architecture à justifier dans votre dossier : c'est vous les experts.

Les pièges à connaître

LDAPS sur AD

Pas de certificat sur le DC, pas de LDAPS. Utilisez Kerberos, ou montez AD CS.

debconf oublié

slapd s'installe avec un domaine par défaut tiré du nom d'hôte.

La clé privée TLS

Illisible par l'utilisateur openldap : slapd refuse de démarrer, sans message clair.

Le format LDIF

Un espace en fin de ligne ou une ligne vide mal placée, et l'import échoue.

micro-tp / 1 h

À vous

Individuel, sur votre machine. Le groupe intégrera ensuite dans le dépôt LogiNord.

Micro-TP : deux annuaires

1. **Interroger** • ldapsearch sur AD : les membres d'un groupe, d'abord en simple, puis avec Kerberos
2. **Déployer** • slapd sur une Debian, par Ansible, sans aucune question
3. **Peupler** • ou=prestataires, un utilisateur et un groupe, en code
4. **Chiffrer** • StartTLS avec un certificat autosigné

Bonus : l'overlay memberOf, et l'écoute en ldaps://.

RÉSULTAT ATTENDU

- ldapsearch -ZZ renvoie le prestataire
- ldapsearch -Y GSSAPI fonctionne sur AD
- Second passage : changed=0

À retenir

- Un annuaire = un arbre d'entrées typées
- ldapsearch : où, avec quel filtre, quels attributs
- Kerberos pour parler à AD sans mot de passe en clair
- OpenLDAP : debconf, cn=config, TLS
- Salariés dans AD, prestataires dans OpenLDAP